प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? (What is a Programming Language)

प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कंप्यूटर की हीं लैंग्वेज है जिसके जरिए प्रोग्रामर कंप्यूटर से कम्यूनिकेट करता है। कंप्यूटर के जरिए आज हम बहुत सारे काम आसानी से और जल्दी से कर सकते हैं। लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है और उसी के जरिए कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर को निर्देश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से हीं दिए जाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कोडींग के रूप में भी जाना जाता है।

कंप्यूटर से कम्यूनिकेट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंसानों द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसे कृत्रिम लैंग्वेज भी कहां जाता है। किसी भी विशिष्ट कार्य को करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा जाता है और कंम्पयूटर फिर उसी तरह कार्य करता। पाइथन, JavaScript, PHP, C, Java इत्यादि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है। सभी कंम्पयूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है।

प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की विशेषताएं (Features of Programming Languages)

1. सिंटैक्स (Syntax)

सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है जिसमें सहीं कोड लिखने के नियम और स्ट्रक्चर शामिल होता है। सिंटैक्स की मदद से स्टेटमेंट और निर्देशों को फॉर्मेट और किया जा सकता है।

2. डेटा टाइप्स (Data Types)

प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विभिन्न तरह के डाटा का प्रतिनिधित्व करती है।

3. वेरिएबल्स और मेमोरी मैनेजमेंट

वेरिएबल एक प्रोग्राम में डाटा के लिए प्लेसहॉल्डर के रूप में कार्य करते हैं। मेमोरी लुक से बचने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट जरुरी है।

4. कंट्रोल स्ट्रक्चर

लूप (उदाहरण: For, While) और कंडिशनल स्टेटमेंट (If-Else, Switch) जैसे कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्रामर को प्रोग्राम नियंत्रित करने में मदद करता है। जिससे प्रोग्राम फ्लेक्सिबल और पावरफुल बन जाते हैं।

5. फंक्शन/मैथड

फंक्शन या मैथड प्रोग्रामर को जटिल काम को आसान, मैनेजेबल युनिट्स में परिवर्तित करने के लिए मदद करता है।

प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इतिहास (History of Programming Languages)

प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सबसे पहले Ada Lovelace द्वारा 1843 में लिखा गया था। उन्होंने एनालिटिकल इंजन का उपयोग करके तैयार किया गया था। एडा लवलेस ने चार्ल्स बैबेज के लिए इसे तैयार किया था। हालांकि पहली वास्तविक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1950 के दशक में FORTRAN के नाम से विकसित की गई थी। जिसका उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियर कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। 1960 के दशक में COBOL, BASIC और ALGOL जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित की गई।

ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लिकेशन लिखने के लिए सी और पास्कल जैसी लैंग्वेज को 1970 के दशक में विकसित किया गया। 1980 के दशक में स्मॉलटॉक, 1990 के दशक में पर्ल और पाइथन, 2000 के दशक में रूबी और PHP जैसी लैंग्वेज का विकास हुआ।

प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रकार (Types of Programming Languages in Hindi)

प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो प्रकार में बांटा गया है 1) लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और 2) हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज

1. लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज

इस प्रकार की लैंग्वेज को हार्डवेयर के लेवल का माना जाता है। इसे समझना बहुत मुश्किल होता है। यह लैंग्वेज सभी कंम्पयूटर में Run नहीं हो पाती। इस लैंग्वेज का प्रोग्राम काफी तेज एक्जीक्यूट होता है। लो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को दो प्रकार में बांटा गया है। a) मशीन लैंग्वेज और b) असेंबली लैंग्वेज

- **मशीन लैंग्वेज :** इस लैंग्वेज को सिर्फ कंप्यूटर हीं समझ सकता है। इस लैंग्वेज में सिर्फ बाइनरी यानी 0 से 1 अंकों का हीं प्रयोग होता है। यह एक ऐसी भाषा है जिसे कंप्यूटर बिना किसी टेक्नोलॉजी के समझ लेता है। शुरूआत में कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखने के लिए मशीन लैंग्वेज का हीं इस्तेमाल किया जाता था। इस लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम में गलती होने पर उसे ढूंढना और ठीक कर पाना काफी मुश्किल है।
- **असेंबली लैंग्वेज :** मशीन लैंग्वेज की कमी को दूर करने के लिए असेंबली लैंग्वेज विकसित की गई। इस लैंग्वेज में अक्षर और चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसे Symbol लैंग्वेज भी कहां जाता है। इसे समझना और याद रखना बहुत आसान है।इसका उपयोग माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित डिवाइस में और रियल टाइम सिस्टम में किया जाता है। इस लैंग्वेज में प्रोग्राम को मोडिफाइ करना आसान होता है।

2. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज

इस लैंग्वेज में अक्षर, संख्या और चिन्हों का उपयोग किया जाता है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के विपरित इस लैंग्वेज को इंसानों द्वारा समझना आसान होता है वहीं कंप्यूटर के लिए कठिन होता है। इसलिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर के लिए आसान बनाने के लिए compiler या interpreter की मदद से मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित किया जाता है। JavaScript, C, Java, पाइथन, पास्कल और FORTRAN हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।

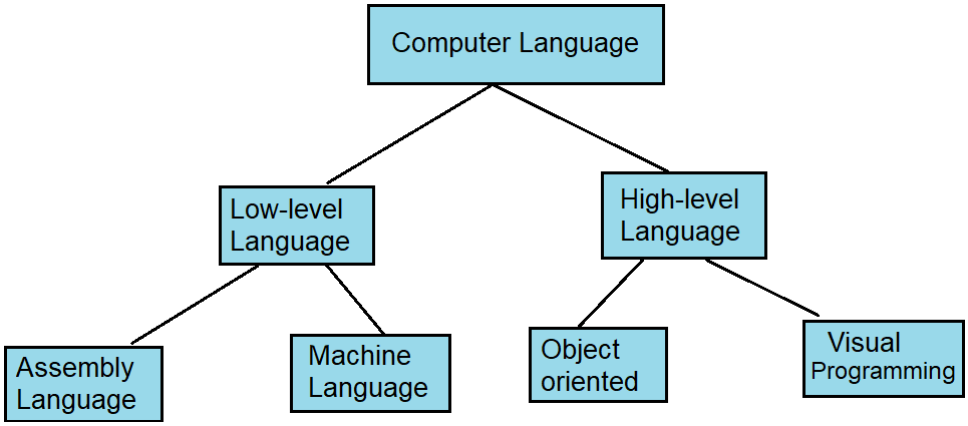
Computer Language– कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है?

- Computer language एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके द्वारा कंप्यूटरों के साथ communicate किया जाता है।
- जिस तरह हम इंसान आपस में एक दुसरे से communicate (बात-चीत) करने के लिए किसी ना किसी language (भाषा) का इस्तेमाल करते है। ठीक उसी तरह computer भी communicate करने के लिए language का use करते है। **जिसे हम computer language कहते है।**
- कंप्यूटर लैंग्वेज instructions (निर्देशों) का एक समूह होता है जिसके द्वारा किसी विशेष कार्य को पूरा किया जाता है।
- दूसरें शब्दों में कहें तो, "Computer language एक code होता है जिसके द्वारा programs को लिखा जाता है।"
- कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग desktop applications, mobile applications और websites को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि- Java, C++ का प्रयोग करके app बनाई जाती है।
- Computer language को programming language भी कहा जाता है और इसका प्रयोग programmers के द्वारा कंप्यूटर प्रोग्राम को create करने के लिए किया जाता है।
- कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज इंसान की समझ में नही आती हैं इन्हें केवल कंप्यूटर ही समझ सकता है।

Types of computer language– कंप्यूटर लैंग्वेज के प्रकार

Computer language मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं जो कि निम्नलिखित है।

1. High Level Language
2. Low Level Language



High Level Language – हाई लेवल लैंग्वेज क्या है?

- High Level Language एक ऐसी भाषा है , जिसकी मदद से कंप्यूटर प्रोग्राम को आसानी से समझा और लिखा जा सकता है।
- High level language अंग्रेजी की तरह होती है इसलिए इस भाषा को इंसान आसानी से समझ सकते हैं।
- हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल user-friendly सॉफ्टवेयर और वेबसाइट बनाने में किया जाता है।
- ये एक ऐसी भाषा है जिसका syntax पहले से ही निर्धारित होता है।
- हाई लेवल लैंग्वेज में compiler और interpreter की आवश्यकता होती है जिससे कि program को machine language में बदला जा सके।
- High-level language के उदाहरण हैं – Python, Java, JavaScript, PHP, C#, C++, Cobol, Perl, Pascal, और FORTRAN आदि।

Advantages of high level language in Hindi – हाई लेवल लैंग्वेज के फायदे

इसके फायदे निम्नलिखित हैं-

1:- यह भाषा user friendly होती है। अर्थात इसे यूजर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।

2:- इस language को लिखना और समझना काफी ज्यादा आसान होता है।

3:- इस तरह की language को maintain करना काफी ज्यादा आसान होता है।

4:- यह भाषा machine independent होती है इनका मतलब यह है कि यह किसी भी कंप्यूटर में run हो जाती है।

5:- इस language के commercial software high level के होते है।

6:- यह user को बेहतर graphical interface प्रदान करवाता है।

7:- इस language में गलतियों को ठीक करना काफी ज्यादा आसान है।

Disadvantages of high level language– हाई लेवल लैंग्वेज के नुकसान

इसके नुकसान नीचे दिए गए हैं-

1:- इस भाषा में source code को machine code में बदलना पड़ता है जिस वजह से काफी ज्यादा समय बर्बाद होता है।

2:- High Level Language में ज्यादा memory space की ज़रूरत पड़ती है।

3:- यह भाषा low level language की तुलना में slow (धीमी) है।

4:- यह भाषा हार्डवेयर से सीधे कम्यूनिकेट नही कर सकती।

Types of High level language – हाई लेवल लैंग्वेज के प्रकार

अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार के high level language होते है। चलिए उनको भी एक बार देख लेते है।

1:- Object-Oriented Programming Language – इस language में दुनिया की समस्याओ को observe किया जाता है। उसके बाद इन समस्याओ को solve किया जाता है। example के लिए C++ , Java.
2:- Visual Programming Language – इस language का इस्तेमाल window application को बनाने के लिए और design करने के लिए किया जाता है। example के लिए Visual Basic, Visual Java, Visual C.

Low Level Language– लो लेवल लैंग्वेज क्या है?

- Low Level Language एक ऐसी भाषा होती है जिसे हम इंसान नही समझ सकते इसे केवल कंप्यूटर के द्वारा ही समझा जा सकता है।
- Computer इस language को बड़ी ही आसानी से समझ सकते है। ये language high level language के बिलकुल विपरीत है।
- यह भाषा machine dependent होती है इसका मतलब यह कि यह भाषा कुछ ही कंप्यूटर पर run होती है।
- इस लैंग्वेज में प्रोग्राम को run करने के लिए compiler और interpreter की जरूरत नही पड़ती है।
- इस language का program काफी तेज execute होता है। इसके अलावा output भी काफी जल्दी देता है।
- यह लैंग्वेज high level language के मुकाबले काफी ज्यादा मुश्किल होती है। अर्थात इसे सीखना मुश्किल होता है।

Types of Low level language – लो लेवल लैंग्वेज के प्रकार

1. Machine Language
2. Assembly Language

Machine Language क्या है ?

Machine language वह भाषा होती है जिसमें केवल binary (0 और 1) अंको का ही प्रयोग होता है।

दूसरे शब्दों में कहें तो, "जिस भाषा को computer बिना किसी technology के समझ लेता है। उसे हम machine language कहते है।"

computer केवल Binary (0 और1) को ही समझ पाता है। Binary digit का use computer हर काम के लिए करता है। जो program 0 से लेकर 1 digit के होते है। उन्हें हम machine language program कहते है।

Advantages of Machine Language in Hindi – मशीन लैंग्वेज के फायदे

1:- इस भाषा में लिखे गये programs को computer आसानी से समझ लेता है।

2:- इस language को computer जल्दी execute कर लेते है। क्योंकि इसमें compiler और इंटरप्रेटर की जरूरत नही पड़ती।

3:- यह output जल्दी दे देता है।

Disadvantages of Machine Language in Hindi – मशीन लैंग्वेज के नुकसान

1:- मशीनी भाषा के लिखे गये program किसी इंसान को समझ नहीं आते।

2:- machine भाषा के लिखे गए program लम्बे होते है।

3:- program लिखते समय गलतियां ज्यादा होती है।

Assembly Language क्या है ?

Assembly language एक low-level प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इसको मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए एक सॉफ्टवेर की आवश्यकता होती है जिसे assembler कहते है.

असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित डिवाइस में, और real time systems में किया जाता है.

इस language में 0 और 1 digit के स्थान पर alphanumeric का use किया जाता है। जैसे कि- A-Z, 0-9 .

Assembly भाषा में लिखे गए program किसी दुसरे computer पर execute नहीं हो सकते है। इस भाषा को लिखने और समझने के लिए computer hardware की knowledge होनी चाहिए।

इसे पढ़ें:- Assembly भाषा और machine भाषा में क्या अंतर है?

असेंबली भाषा के फायदे

1. assembly भाषा को समझना machine language की तुलना में काफी ज्यादा आसान है।
2. इस भाषा में गलती होने के chances काफी कम होते है।
3. इसमें program को modify करना आसान है।

असेंबली भाषा के नुकसान

1. assembly भाषा के प्रोग्राम machine पर depend होते है।
2. इस भाषा का use करने के लिए hardware की knowledge ज़रूरी है।
3. इस भाषा में काफी ज्यादा time waste होता है।

Advantages of Low Level Language – लो लेवल लैंग्वेज के लाभ

1. इस language की speed काफी अच्छी होती है।

2. इस language में ज्यादा memory space की ज़रूरत नहीं पड़ती।
3. इस language को use करना काफी ज्यादा आसान है।
4. Low level language के लिखे हुए code को run करने के लिए किसी भी compiler तथा interpreter की ज़रूरत नहीं पड़ती।
5. इस programming language की मदद से हम बड़ी ही आसानी से hardware को access कर सकते है।
6. इस programming language की मदद से हम अपने कंप्यूटर की storage और Memory registers को आसानी से manipulate कर सकते हैं।

Disadvantages of Low Level Language – लो लेवल लैंग्वेज के नुकसान

1. इंसानो के द्वारा इस language को नहीं समझा जा सकता।
2. इस लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखना बहुत कठिन होता है।
3. इस भाषा में गलतियों को ढूढ़ना मुश्किल होता है।
4. इस language में गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है।
5. इस language के code लिखने के लिए programmer को काफी अच्छी knowledge होनी जरुरी है।

High level और low level language के मध्य अंतर

High level	**Low level**
ये भाषा user friendly होती है।	ये भाषा computer friendly है।
इसको setup करना काफी ज्यादा आसान होता है।	इसको setup करने में काफी ज्यादा समस्याओ का सामना करना पड़ता है।
इसका use इस समय काफी ज्यादा किया जाता है।	इस समय इस language को बहुत कम जगह use किया जाता है।
इसको आसानी से execute किया जा सकता है।	Low level language को आसानी से execute नहीं किया जा सकता।
High level language कम memory space इस्तेमाल करता है।	यह computer की काफी ज्यादा memory space का use करता है।
इसको आसानी से debug किया जा सकता है।	debug करने में मुश्किलों को सामना करना पड़ता है।

इसको maintain करके रखना काफी ज्यादा आसान है।	maintain करके रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो।